



# MINI-PROJET 1

## Vision Commerciale Consolidée

Module : Cloud Data Warehouse

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Étudiants</b>          | Aya EL MOUDEN & Adam HADOUTI                         |
| <b>Module</b>             | Cloud Data Warehouse (CDW)                           |
| <b>Encadrants</b>         | Anouar RIADSOLH & Said MOKHTARI                      |
| <b>Date de soumission</b> | 16 mai 2026                                          |
| <b>Schémas Oracle</b>     | SH (Sales History) · OE (Order Entry) · HR (Régions) |
| <b>Serveur</b>            | tazart.ddns.net:1922/pdb1                            |

## 1. Résumé Exécutif

Ce rapport présente la réalisation du Mini-Projet 1 du module Cloud Data Warehouse, intitulé « Vision Commerciale Consolidée ». L'objectif est de fournir à la direction commerciale une vision agrégée des ventes par région, produit et période, à partir des schémas Oracle SH (Sales History) et OE (Order Entry), avec HR pour la dimension géographique.

Les principaux livrables produits sont : quatre vues SQL analytiques créées sur le serveur cloud (tazart.ddns.net), cinq indicateurs clés de performance (KPI) alimentés par 918 843 transactions réelles, et six cas de test fonctionnels. Le schéma SH constitue la source principale de données de vente via la table SH.SALES (AMOUNT\_SOLD comme indicateur de CA).

## 2. Contexte et Objectifs

### 2.1 Contexte

La direction commerciale souhaite disposer d'une vision consolidée des ventes par région, produit et période. Le serveur Oracle cloud mis à disposition par les encadrants contient les schémas Oracle démonstratifs SH, OE et HR avec des données réelles : 918 843 transactions de vente couvrant la période 1998-2001, 72 produits, et des clients répartis sur plusieurs régions mondiales.

### 2.2 Objectifs

- Identifier et documenter les données nécessaires dans les schémas SH, OE et HR.
- Construire les indicateurs : chiffre d'affaires (SUM(amount\_sold)), nombre de ventes, top produits.
- Définir les axes d'analyse : temps (SH.TIMES), région (SH.COUNTRIES), produit (SH.PRODUCTS).
- Produire un jeu de tests fonctionnels validant la qualité des résultats.

## 3. Analyse des Besoins

### 3.1 Données sources identifiées

| Schéma | Table                | Contenu pertinent                                                            |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| SH     | SALES                | 918 843 transactions : prod_id, cust_id, time_id, quantity_sold, amount_sold |
| SH     | CUSTOMERS            | Clients : country_id, cust_city, cust_income_level                           |
| SH     | COUNTRIES            | Pays : country_name, country_region (Americas/Europe/Asia)                   |
| SH     | PRODUCTS             | 72 produits : prod_name, prod_category, prod_list_price                      |
| SH     | TIMES                | Dimension temps : calendar_year, calendar_quarter_number                     |
| OE     | ORDERS / ORDER_ITEMS | Commandes opérationnelles (disponibles pour enrichissement)                  |
| HR     | REGIONS              | Régions mondiales : region_id, region_name                                   |

### 3.2 Règles de gestion

- Le chiffre d'affaires est calculé comme SUM(amount\_sold) sur SH.SALES.
- La dimension régionale provient de SH.COUNTRIES.country\_region (Americas, Europe, Asia).
- La dimension temporelle provient de SH.TIMES avec granularité mois, trimestre et année.
- La dimension produit provient de SH.PRODUCTS avec catégorie et nom de produit.

## 4. Spécifications Fonctionnelles

### 4.1 Axes d'analyse

| Axe     | Granularité                              | Source                                            |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Temps   | Mois, Trimestre, Année                   | SH.TIMES (calendar_year, calendar_quarter_number) |
| Région  | Région mondiale (Americas, Europe, Asia) | SH.COUNTRIES.country_region                       |
| Produit | Catégorie → Produit                      | SH.PRODUCTS (prod_category, prod_name)            |

### 4.2 Indicateurs définis

- Chiffre d'affaires total : SUM(amount\_sold) — global, par région, par produit.
- Nombre de clients distincts : COUNT(DISTINCT cust\_id).
- Quantité vendue : SUM(quantity\_sold).
- Top 10 produits par chiffre d'affaires.
- Évolution trimestrielle du CA (1998-2001).
- Tableau croisé CA par région et trimestre.

## 5. Architecture Technique

### 5.1 Environnement

Les vues sont créées sur le compte MACMP1\_U007\_OE\_CT dans la PDB1 du serveur cloud Oracle (tazart.ddns.net:1922). Les données sources sont accessibles via les schémas SH, OE et HR sans duplication grâce à l'architecture de vues SQL.

### 5.2 Structure des vues

| Vue                     | Rôle                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| V_CA_PAR_REGION_PERIODE | CA/clients par région (SH.COUNTRIES) et par mois        |
| V_CA_PAR_PRODUIT        | CA/quantités par produit et catégorie (SH.PRODUCTS)     |
| V_VENTES_PAR_PERIODE    | Agrégation temporelle par année et trimestre (SH.TIMES) |
| V_CONSOLIDEE_VENTES     | Vue multi-axes combinant région, période et produit     |

## 6. Modèle de Données et Objets Créés

### 6.1 Chaîne de jointures principale

```
SH.SALES → SH.CUSTOMERS → SH.COUNTRIES (région)
SH.SALES → SH.PRODUCTS (produit/catégorie)
SH.SALES → SH.TIMES (année/trimestre/mois)
```

### 6.2 Résultats de validation sur données réelles

| Indicateur            | Valeur observée                  | Source                  |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Volume total SH.SALES | 918 843 transactions             | TEST 2                  |
| Période couverte      | 1998 – 2001 (4 années)           | TEST 5                  |
| CA max (région/année) | Americas 2001 : 15 926 376 \$    | V_CA_PAR_REGION_PERIODE |
| Top produit           | Envoy Ambassador : 15 011 642 \$ | V_CA_PAR_PRODUIT        |
| CA trimestriel max    | Q4 2001 : 7 470 897 \$           | V_VENTES_PAR_PERIODE    |

The screenshot displays the Oracle SQL Developer environment. The 'Query Builder' window shows a complex SQL query that creates and populates a view named V\_CA\_PAR\_PRODUIT. The query involves multiple joins between SH.SALES, SH.PRODUCTS, and SH.CUSTOMERS, and includes aggregate functions like COUNT, SUM, and ROUND. The 'Query Result' window at the bottom shows the output of the query, which is a list of view names: V\_CA\_PAR\_PRODUIT, V\_CA\_PAR\_REGION\_PERIODE, V\_CONSOLIDEE\_VENTES, and V\_VENTES\_PAR\_PERIODE. The status bar at the bottom indicates 'Line 198 Column 53 | Insert | Modified | Unix/Mac: LF'.

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Connections' pane shows 'MP1\_OE\_U007' selected. The 'Reports' pane lists various report types. The main window is split into 'Worksheet' and 'Query Builder' tabs. The 'Query Builder' tab contains a SQL query that creates a view and then selects data from it. The 'Query Result' window at the bottom shows the results of the query, which is a table with two columns: 'REGION' and 'CA\_REGION'.

```

CREATE OR REPLACE VIEW V_CA_PAR_PRODUIT AS
SELECT p.prod_id, p.prod_name, p.prod_category,
COUNT(DISTINCT s.cust_id) AS nb_clients,
SUM(s.quantity_sold) AS quantite_totale,
ROUND(SUM(s.amount_sold), 2) AS ca_produit,
ROUND(AVG(s.amount_sold), 2) AS prix_moyen_vente
FROM SH.SALES s
JOIN SH.PRODUCTS p ON s.prod_id = p.prod_id
GROUP BY p.prod_id, p.prod_name, p.prod_category
SELECT prod_name, prod_category, ca_produit, quantite_totale
FROM V_CA_PAR_PRODUIT
ORDER BY ca_produit DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
SELECT prod_name, prod_category, ca_produit, quantite_totale
FROM V_CA_PAR_PRODUIT
ORDER BY ca_produit DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY
SELECT view_name FROM user_views ORDER BY view_name;
SELECT view_name FROM user_views ORDER BY view_name;

SELECT region, SUM(ca_total) AS ca_region
FROM V_CA_PAR_REGION_PERIODE
GROUP BY region ORDER BY ca_region DESC;

```

| REGION        | CA_REGION   |
|---------------|-------------|
| 1 Americas    | 55647981.76 |
| 2 Europe      | 28319579.56 |
| 3 Asia        | 18274801.98 |
| 4 Oceania     | 3962564.88  |
| 5 Middle East | 903.83      |

Line 202 Column 41 | Insert | Modified | Unix/Mac: LF

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Connections' pane shows 'MP1\_OE\_U007' selected. The 'Reports' pane lists various report types. The main window is split into 'Worksheet' and 'Query Builder' tabs. The 'Query Builder' tab contains a SQL query that creates a view and then selects data from it. The 'Query Result' window at the bottom shows the results of the query, which is a table with four columns: 'PROD\_NAME', 'PROD\_CATEGORY', 'CA\_PRODUIT', and 'QUANTITE\_TOTALE'.

```

ROUND(SUM(s.amount_sold), 2) AS ca_produit,
ROUND(AVG(s.amount_sold), 2) AS prix_moyen_vente
FROM SH.SALES s
JOIN SH.PRODUCTS p ON s.prod_id = p.prod_id
GROUP BY p.prod_id, p.prod_name, p.prod_category
SELECT prod_name, prod_category, ca_produit, quantite_totale
FROM V_CA_PAR_PRODUIT
ORDER BY ca_produit DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
SELECT prod_name, prod_category, ca_produit, quantite_totale
FROM V_CA_PAR_PRODUIT
ORDER BY ca_produit DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY
SELECT view_name FROM user_views ORDER BY view_name;
SELECT view_name FROM user_views ORDER BY view_name;

SELECT region, SUM(ca_total) AS ca_region
FROM V_CA_PAR_REGION_PERIODE
GROUP BY region ORDER BY ca_region DESC;

SELECT prod_name, prod_category, ca_produit, quantite_totale
FROM V_CA_PAR_PRODUIT
ORDER BY ca_produit DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;

```

| PROD_NAME                                                    | PROD_CATEGORY               | CA_PRODUIT  | QUANTITE_TOTALE |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| 1 Envoy Ambassador                                           | Hardware                    | 15011642.52 | 9591            |
| 2 Mini DV Camcorder with 3.5" Swivel LCD                     | Photo                       | 8314815.4   | 6160            |
| 3 17" LCD w/built-in HDTV Tuner                              | Peripherals and Accessories | 7189171.77  | 6010            |
| 4 Home Theatre Package with DVD-Audio/Video Play Electronics | Electronics                 | 6691996.81  | 10903           |
| 5 SMP Telephoto Digital Camera                               | Photo                       | 6312268.4   | 6002            |
| 6 Envoy 256MB - 40GB                                         | Hardware                    | 5635963.08  | 5766            |
| 7 18" Flat Panel Graphics Monitor                            | Peripherals and Accessories | 5498727.81  | 5205            |
| 8 8.2 Minitower Speaker                                      | Electronics                 | 3845387.38  | 7197            |
| 9 Unix/Windows 1-user pack                                   | Software/Other              | 3543725.89  | 16796           |
| 10 SIMM- 16MB POCIAII card                                   | Peripherals and Accessories | 2572944.13  | 15950           |

Line 207 Column 26 | Insert | Modified | Unix/Mac: LF

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Connections' pane lists 'MP1\_OE\_U007'. The main window is titled 'Query Builder' and contains a SQL query. The 'Query Result' window at the bottom displays the results of the query, showing 16 rows of data with columns ANNEE, TRIMESTRE, and CA\_TRIMESTRE.

**Query:**

```

SELECT prod_name, prod_category, ca_produit, quantite_totale
FROM V_CA_PAR_PRODUIT
ORDER BY ca_produit DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
SELECT prod_name, prod_category, ca_produit, quantite_totale
FROM V_CA_PAR_PRODUIT
ORDER BY ca_produit DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
SELECT view_name FROM user_views ORDER BY view_name;
SELECT view_name FROM user_views ORDER BY view_name;

SELECT region, SUM(ca_total) AS ca_region
FROM V_CA_PAR_REGION_PERIODE
GROUP BY region ORDER BY ca_region DESC;

SELECT prod_name, prod_category, ca_produit, quantite_totale
FROM V_CA_PAR_PRODUIT
ORDER BY ca_produit DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;

SELECT annee, trimestre, SUM(ca_total) AS ca_trimestre
FROM V_VENTES_PAR_PERIODE
GROUP BY annee, trimestre
ORDER BY annee, trimestre;

```

**Query Result:**

|    | ANNEE | TRIMESTRE | CA_TRIMESTRE |
|----|-------|-----------|--------------|
| 1  | 1998  | 1         | 6480684      |
| 2  | 1998  | 2         | 5593994.14   |
| 3  | 1998  | 3         | 6071823.1    |
| 4  | 1998  | 4         | 5937413.71   |
| 5  | 1999  | 1         | 6093747.21   |
| 6  | 1999  | 2         | 4925471.63   |
| 7  | 1999  | 3         | 5827850.15   |
| 8  | 1999  | 4         | 5373678.67   |
| 9  | 2000  | 1         | 5984889.49   |
| 10 | 2000  | 2         | 5371730.92   |
| 11 | 2000  | 3         | 6121239.29   |
| 12 | 2000  | 4         | 6287646.92   |
| 13 | 2001  | 1         | 6547897.44   |
| 14 | 2001  | 2         | 6922468.39   |
| 15 | 2001  | 3         | 7195998.63   |
| 16 | 2001  | 4         | 7470897.52   |

## 7. Tests et Validation

### 7.1 Résultats des tests fonctionnels

| N° | Objectif              | Requête                                      | Attendu     | Résultat                 |
|----|-----------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| T1 | Régions représentées  | DISTINCT region FROM V_CA_PAR_REGION_PERIODE | ≥ 3 régions | ✓ Americas, Europe, Asia |
| T2 | Volume SH.SALES       | COUNT(*) FROM SH.SALES                       | > 900 000   | ✓ 918 843                |
| T3 | Aucun CA négatif      | WHERE ca_produit < 0                         | 0 anomalie  | ✓ 0                      |
| T4 | Top 10 significatif   | Ratio CA top10 / CA total                    | > 30%       | ✓ Vérifié                |
| T5 | Couverture temporelle | MIN/MAX annee FROM V_VENTES_PAR_PERIODE      | 1998-2001   | ✓ 4 années               |
| T6 | 4 vues créées         | SELECT view_name FROM user_views             | 4 vues      | ✓ 4 vues                 |

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Connections' pane lists 'MP1\_OE\_U007'. The 'Query Builder' pane contains the following SQL query:

```

SELECT prod_name, prod_category, ca_produit, quantite_totale
FROM V_CA_PAR_PRODUIT
ORDER BY ca_produit DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;

SELECT view_name FROM user_views ORDER BY view_name;

SELECT view_name FROM user_views ORDER BY view_name;

SELECT region, SUM(ca_total) AS ca_region
FROM V_CA_PAR_REGION_PERIODE
GROUP BY region ORDER BY ca_region DESC;

SELECT prod_name, prod_category, ca_produit, quantite_totale
FROM V_CA_PAR_PRODUIT
ORDER BY ca_produit DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;

SELECT annee, trimestre, SUM(ca_total) AS ca_trimestre
FROM V_VENTES_PAR_PERIODE
GROUP BY annee, trimestre
ORDER BY annee, trimestre;

SELECT COUNT(*) AS nb_ventes FROM SH.SALES;

```

The 'Query Result' window shows the results of the query, with the following data:

| NB_VENTES |
|-----------|
| 918843    |

The status bar at the bottom indicates 'Line 214 Column 44 | Insert | Modified | Unix/Mac: LF'.

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Connections' pane lists 'MP1\_OE\_U007'. The 'Query Builder' pane contains the following SQL query:

```

SELECT prod_name, prod_category, ca_produit, quantite_totale
FROM V_CA_PAR_PRODUIT
ORDER BY ca_produit DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;

SELECT view_name FROM user_views ORDER BY view_name;

SELECT view_name FROM user_views ORDER BY view_name;

SELECT region, SUM(ca_total) AS ca_region
FROM V_CA_PAR_REGION_PERIODE
GROUP BY region ORDER BY ca_region DESC;

SELECT prod_name, prod_category, ca_produit, quantite_totale
FROM V_CA_PAR_PRODUIT
ORDER BY ca_produit DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;

SELECT annee, trimestre, SUM(ca_total) AS ca_trimestre
FROM V_VENTES_PAR_PERIODE
GROUP BY annee, trimestre
ORDER BY annee, trimestre;

SELECT COUNT(*) AS nb_ventes FROM SH.SALES;

SELECT COUNT(*) AS anomalies FROM V_CA_PAR_PRODUIT WHERE ca_produit < 0;

```

The 'Query Result' window shows the results of the query, with the following data:

| ANOMALIES |
|-----------|
| 0         |

The status bar at the bottom indicates 'Line 216 Column 73 | Insert | Modified | Unix/Mac: LF'.

## 8. Limites et Axes d'Amélioration

### 8.1 Limites identifiées

- Données SH limitées à 1998-2001 : les analyses temporelles ne couvrent pas les périodes récentes.

- Absence de DB Link dans cette phase : les vues accèdent aux données localement sans distribution inter-PDB.
- Les vues sont des vues simples (non matérialisées) : les performances se dégradent sur 918 843 lignes sans index.

## 8.2 Axes d'amélioration

- Créer des Materialized Views (MV) avec refresh périodique pour améliorer les performances.
- Ajouter des DB Links vers PDB2 et PDB3 pour la consolidation distribuée (Projet Final).
- Intégrer les données OE.ORDERS pour croiser commandes opérationnelles et historique de vente.
- Partitionner SH.SALES par année pour accélérer les requêtes temporelles.

## 9. Conclusion

Ce mini-projet a permis de construire une couche analytique opérationnelle sur le serveur Oracle cloud à partir des schémas SH et OE, avec 918 843 transactions réelles. Les quatre vues développées couvrent les trois axes d'analyse requis — temps, région et produit — et alimentent cinq indicateurs clés directement exploitables par la direction commerciale.

La démarche adoptée, de l'analyse des schémas sources jusqu'à la validation sur données réelles, respecte le cycle de vie défini dans les consignes. Les résultats obtenus (Americas leader avec 15,9 M\$ en 2001, Envoy Ambassador top produit à 15 M\$, croissance trimestrielle de 6,5 M\$ à 7,5 M\$) constituent une base solide pour les mini-projets suivants.

## Annexes SQL

### A.1 Structure des scripts (mini\_projet1\_scripts\_v2.sql)

- Phase 1 : Analyse des données — tables sources, colonnes clés, volumes.
- Phase 2 : Création des 4 vues analytiques (CREATE OR REPLACE VIEW).
- Phase 3 : 5 requêtes d'indicateurs avec résultats observés en commentaires.
- Phase 4 : 6 tests fonctionnels avec résultats attendus et observés.

### A.2 Connexion au serveur

- Serveur : tazart.ddns.net : 1922
- Service : pdb1
- Compte : MACMP1\_U007\_OE\_CT / Welcome1
- Outil : Oracle SQL Developer 23.1.1 (ARM64 Mac)